

ARQUITETURA ^{DE} COMPUTADORES

LEETC | LEIC | LEIRT

COMO OS PROCESSADORES EXECUTAM PROGRAMAS

Atividade Laboratorial #2
Guia de Laboratório



ISEL
INSTITUTO SUPERIOR DE
ENGENHARIA DE LISBOA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
ELETRÓNICA E TELECOMUNICAÇÕES
E DE COMPUTADORES

1 Objetivos

Este trabalho de Arquitetura de Computadores (AC) tem como objetivo o estudo dos processos de tradução de programas escritos em linguagem *assembly* P16 para código máquina e o seu carregamento em memória, bem como o funcionamento do barramento do processador P16. A componente experimental do trabalho é realizada sobre a placa SDP16 [3].

2 Requisitos

- Computador pessoal com uma instalação nativa, ou em máquina virtual, do sistema operativo Microsoft Windows 10, ou de uma versão superior a esta;
- IDE Visual Studio Code com a extensão P16;
- *Toolchain* para o processador P16 (assemblador p16as);
- Placa SDP16 com cabo USB;

3 Trabalho de preparação à atividade laboratorial

As tarefas indicadas nesta secção constituem o trabalho de preparação para esta atividade laboratorial, pelo que deverão ser realizadas antecipadamente à sessão em laboratório. **Os grupos de alunos/as que não cumprirem este requisito ficarão impedidos de realizar a aula laboratorial.**

3.1 Preparação do ambiente de trabalho

1. No seu computador pessoal, aceda à diretoria criada para guardar os trabalhos realizados em AC no corrente semestre letivo aquando da preparação da "Atividade Laboratorial #1" [2].
2. Crie uma nova diretoria com o nome lab02 dentro dessa diretoria.
3. Copie para a diretoria docs o "Guia de codificação das instruções do P16" [1], que contém a descrição do mapa de codificação das instruções do P16. Este documento está disponível para descarregamento na página de meta disciplina de AC na **plataforma Moodle do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL)**.

3.2 Análise de programas e sua codificação em linguagem máquina do P16

1. Analise o programa apresentado na Listagem 1, escrito em linguagem *assembly* do processador P16, e indique a sua funcionalidade.
2. Indique, justificando, o número de ciclos de relógio gastos na execução de cada iteração do ciclo `loop` implementado no programa (linhas 3 a 7).
3. Sabendo que o programa será localizado em memória a partir do endereço `0x0000`, indique os valores que deverão ser associados aos símbolos `var2_addr`, `var1`, `var2` e `var3`.

```

1      .text
2      ldr    r0, var2_addr
3 loop:
4      ldrb   r1, [r0, #0]
5      add    r1, r1, #1
6      strb   r1, [r0, #0]
7      b      loop
8
9 var2_addr:
10     .word  var2
11
12     .data
13 var1:
14     .byte  0xAC
15 var2:
16     .byte  126
17 var3:
18     .word  0x2022

```

Listagem 1: Programa de teste.

4. Traduza, manualmente, o programa para código máquina do P16. Use uma tabela com o formato indicado na Tabela 1 para registar o resultado dessa codificação, considerando que cada linha da tabela deverá corresponder apenas a uma instrução do programa. Represente em notação hexadecimal, usando quatro dígitos, os valores dos endereços de memória e das instruções do programa.

Instrução	Endereço	Código máquina
ldr r0, var2_addr		

Tabela 1: Tabela exemplo para o registo da codificação para código máquina.

3.3 Entrega do trabalho de preparação

1. Usando a aplicação navegadora de Internet (*browser*) da sua preferência, aceda à página de AC para a sua turma na **plataforma Moodle do ISEL** e selecione a atividade com o título "Preparação relativa à Atividade Laboratorial 2".
2. Carregue no botão "Responder ao teste" para iniciar a atividade.

Atenção: Espera-se que apenas um dos elementos de cada grupo de alunos/as submeta as respostas através desta atividade.

4 Trabalho a realizar no laboratório

4.1 Preparação da placa SDP16

1. Dirija-se à sala de apoio aos laboratórios e requisiite uma placa SDP16 e um cabo USB.
2. Conecte a placa SDP16 ao seu computador e execute o procedimento para validação do funcionamento básico da placa [2]. Contacte o docente caso detete alguma anomalia no funcionamento da placa SDP16 que lhe foi atribuída.

4.2 Carregamento manual de programas na placa SDP16

1. Ligue a placa SDP16.
2. Configure a placa SDP16 para habilitar o funcionamento do módulo DMA, posicionando o interruptor SW3 na posição 'DMA'.

Informação

O **módulo DMA da placa SDP16** [3] possibilita o acesso a qualquer palavra do espaço de endereçamento do processador P16 para escrita de um novo valor, em notação hexadecimal, usando o teclado matricial alfanumérico de 16 teclas instalado na placa, bem como a consulta do seu valor atual, em código binário, usando os LED 'A0' a 'A15' que constituem o **mostrador de sinais da placa SDP16**.

3. Faça *reset* ao sistema, pressionando o botão de pressão 'RESET' (SW2) da placa SDP16.
4. Configure a placa SDP16 para que o teclado alfanumérico nela instalado seja utilizado pelo módulo DMA na definição do endereço de memória a que se pretende aceder, posicionando o interruptor SW5 na posição 'ADDR'.
5. Utilizando o teclado alfanumérico, estabeleça o valor do endereço de memória onde deverá ficar localizada a primeira instrução do programa, conforme definido no ponto 4 da secção 3.2. Valide o valor introduzido por inspeção do mostrador de sinais da placa SDP16.
6. Reconfigure a placa SDP16 para que o teclado alfanumérico passe a ser utilizado pelo módulo DMA na definição do conteúdo da posição de memória estabelecida no ponto 5, posicionando o interruptor SW5 na posição 'DATA'.
7. Repita os seguintes passos para cada uma das instruções constantes do programa apresentado na Listagem 1:
 - i) Introduza os quatro dígitos do código máquina da instrução, em notação hexadecimal, utilizando o teclado alfanumérico;
 - ii) Valide o valor introduzido por observação do mostrador de sinais;
 - iii) Pressione o botão de pressão 'NEXT' (SW7) da placa SDP16 para selecionar o endereço em que será localizada a instrução seguinte do programa.
8. Com as adaptações necessárias, repita o procedimento realizado para escrever na memória os valores iniciais das posições associadas aos símbolos `var2_addr`, `var1`, `var2` e `var3`, conforme definidos no ponto 4 da secção 3.2.

4.3 Teste de programas na placa SDP16

1. Configure a placa SDP16 para habilitar o funcionamento em modo passo-a-passo aquando da execução de programas, posicionando o interruptor SW4 na posição 'STEP'.
2. Habilite o funcionamento do processador P16 instalado na placa SDP16, posicionando o interruptor SW3 na posição 'CPU'.
3. Faça *reset* ao sistema.
4. Observe o mostrador de sinais da placa SDP16 para confirmar se o processador está a aceder ao endereço pretendido e se o conteúdo dessa posição de memória corresponde ao valor esperado.

5. Usando uma tabela com o formato indicado na Tabela 2, em que cada linha deverá representar o resultado da execução de um ciclo máquina do processador, registre a atividade nos barramentos para a execução passo-a-passo de **duas iterações do ciclo** implementado no troço de código programado na memória do sistema. Para tal, realize o seguinte procedimento:

- i) Observe o estado dos LED "nRD", "nWRH" e "nWRL" do mostrador de sinais da placa SDP16 e registre nas colunas correspondentes da sua tabela os valores simbólicos associados (L – valor lógico zero; H – valor lógico um);
- ii) Observe o estado dos LED 'A0' a 'A15' do mostrador de sinais da placa SDP16 e registre na coluna "Endereço" da sua tabela o valor correspondente, em notação hexadecimal, com quatro dígitos;
- iii) Observe o estado dos LED 'D0' a 'D15' do mostrador de sinais da placa SDP16 e registre na coluna "Dados" da sua tabela o valor correspondente, em notação hexadecimal, com quatro dígitos;
- iv) Pressione o botão de pressão 'NEXT' (SW7) da placa SDP16 para avançar na execução do programa.

Instrução	Controlo			Endereço	Dados
	nRD	nWRH	nWRL	A15 ... A0	D15 ... D0
ldr r0, var2_addr					

Tabela 2: Tabela exemplo para o registo da atividade nos barramentos do processador.

4.4 Aferição do cumprimento dos objetivos propostos

1. Aceda à página de AC para a sua turma na **plataforma Moodle do ISEL** e selecione a atividade com o título "Ficha de aferição de conhecimentos relativa à Atividade Laboratorial 2".
2. Carregue no botão "Responder ao teste" para iniciar a atividade.

Atenção: Espera-se que apenas um dos elementos de cada grupo de alunos/as submeta as respostas através desta atividade.

Bibliografia

- [1] Dias, Tiago: **Guia de codificação das instruções do P16**. ISEL, Lisboa, Portugal, fevereiro 2024. https://iselppt.sharepoint.com/:b:/s/acp/EXgcAc6w_j5Egy8ZG80gcVIBJJjkueh00EfyiZ1V5AwRw?e=vm3sZ2 (Acedido em 08-02-2025).
- [2] Dias, Tiago: **Ambiente de Programação do P16 – Guia de Laboratório da Atividade Laboratorial #1 v1.3.1**. ISEL, Lisboa, Portugal, 1.3.1 edição, fevereiro 2025.
- [3] Paraíso, José e Tiago Dias: **Placa de Desenvolvimento SDP16 – Manual de Utilização**. ISEL, Lisboa, Portugal, junho 2020. <https://iselppt.sharepoint.com/:b:/s/acp/Ed9PGY5JKnJESf3rDV2skuIBzBYv4IBaUSR8Y2Ky0tgT4g?e=pvQggg> (Acedido em 08-02-2025).